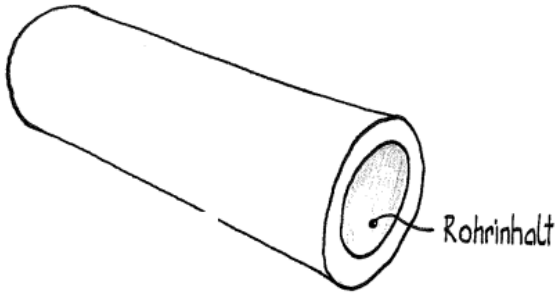
4 Rohrinhalt

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

Rohrinhalt = wie viel Wasser in ein Rohr passt.



Das Wasser ist **innen** im Rohr. Darum rechnest du mit dem **Innendurchmesser d_i**.

D_A = Außendurchmesser

d_i = Innendurchmesser

s = Wandstärke (wie dick die Rohrwand ist)

G = Grundfläche (der Kreis innen)

L = Rohrlänge

V_R = Volumen vom Rohrinhalt

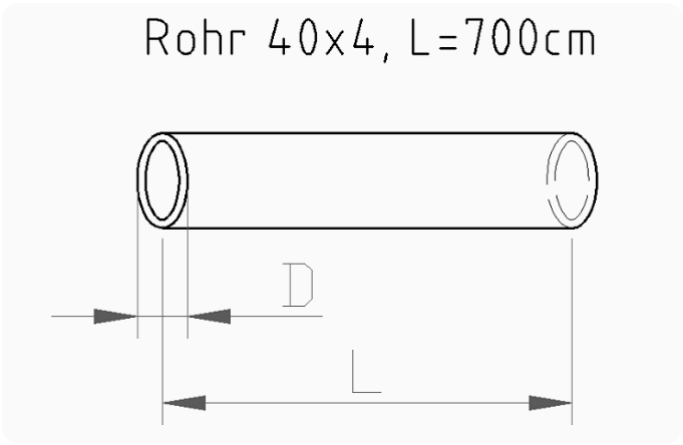
$$G = d_i^2 \cdot \pi : 4$$

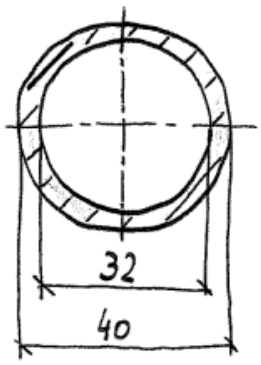
$$V_R = G \cdot L$$

Wandstärke: $D_A = d_i + 2 \cdot s$ und $d_i = D_A - 2 \cdot s$

Die Wand ist links und rechts. Darum 2 · s.

Beispiel





Rohr 40x4 heißt: Außendurchmesser 40 mm, Wandstärke 4 mm.

Gegeben: D_A = 40 mm = 4 cm, d_i = 32 mm = 3,2 cm, L = 7000 mm = 700 cm

$G = 3{,}2^2 \cdot \pi : 4 =$ **8,04 cm²**

$V = 8{,}04\ cm^2 \cdot 700\ cm = 5628\ cm^3 \approx$ **5,63 dm³ = 5,63 Liter**

Rechne mit cm. Dann bekommst du cm^3. 1000 cm^3 = 1 dm^3 = 1 Liter.

Aufgabe 1 ★★

Rohr: D_A = 23 mm, d_i = 20 mm, L = 560 cm. Berechne s, G und V_R.

$s = (D_A - d_i) : 2$. Für G rechne in cm: 20 mm = 2 cm.

s = _____ mm

G = _____ cm^2

V_R = _____ cm^3

Aufgabe 2 ★★

Rohr: d_i = 48 mm, s = 0,8 cm, L = 3,2 dm. Berechne D_A, G und V_R.

0,8 cm = 8 mm. Für V_R: G in cm^2 umrechnen (: 100) und 3,2 dm = 32 cm.

D_A = _____ mm

G = _____ mm^2

V_R = _____ cm^3

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du oft umformen und umrechnen.

Aufgabe 3 ★★★

Berechne, was fehlt. Achte auf die Einheiten!

$d_i = D_A - 2 \cdot s$. Für G: d_i von mm in cm umrechnen (: 10). Für V_R: G in cm^2 mal L in cm, dann : 1000 für dm^3.

Rohr 1	
D_A	75 mm
d_i	mm
s	13 mm
G	cm^2
L	332 cm
V_R	dm^3

Aufgabe 4 ★★★

Berechne, was fehlt. Achte auf die Einheiten!

Rohr 2	
D_A	mm
d_i	183 mm
s	3 mm
G	cm^2
L	168 mm
V_R	cm^3

Aufgabe 5 ★★★

In das Rohr passen 3,6 Liter. Wie lang ist das Rohr?

3,6 Liter = 3600 cm^3. Umgeformt: $L = V_R : G$. Du bekommst cm. Dann in mm umrechnen.

Rohr 3	
D_A	mm
d_i	90 mm
s	3 mm
G	cm^2
L	mm
V_R	3,6 Liter